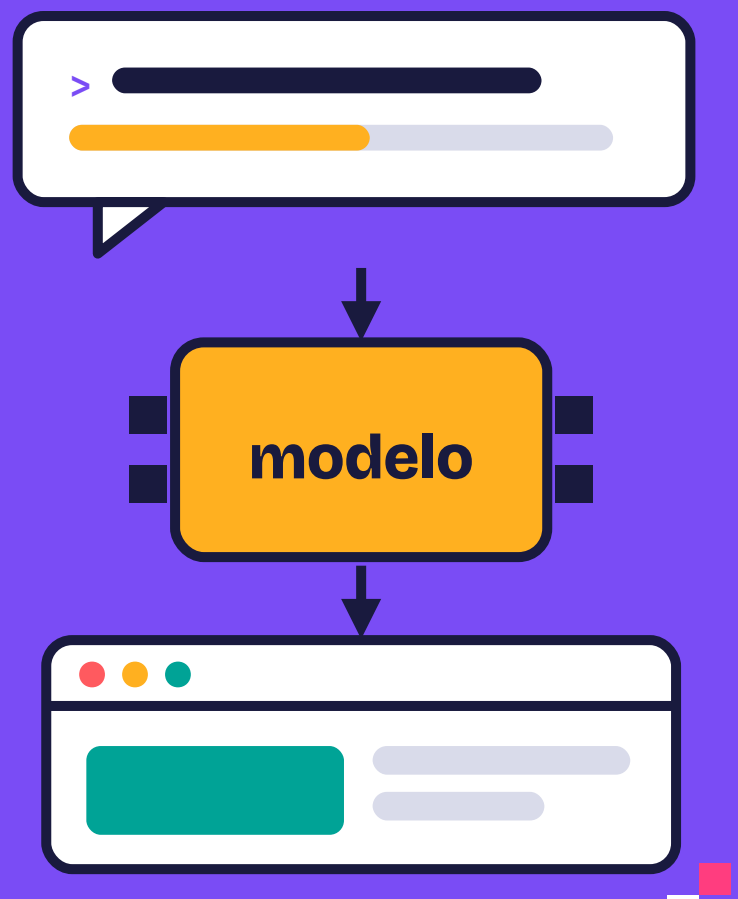


Pide y construye

Curso incremental de ingeniería de prompts y skills de IA para crear aplicaciones profesionales con Claude y ChatGPT

- 0 Cómo piensa la máquina
- 1 La anatomía de un prompt
- 2 Prompts que razonan
- 3 Contexto y salidas exactas
- 4 Skills: empaca tu experiencia
- 5 Del prompt a la aplicación
- P Proyecto final: tu producto

**20 h**

de curso en 10 sesiones
cronometradas

6+1

niveles y un proyecto final
por equipos

1620

XP en juego entre retos,
bonus y anexos

3-4

estudiantes por equipo
con roles rotativos

Antes de escribir tu primer prompt

Pantalla de carga

Este libro no te va a pedir que memorices trucos. Te va a enseñar a **pedir bien**: describir una tarea con tanta claridad que una máquina —o una persona— pueda ejecutarla sin adivinar. Esa habilidad se llama ingeniería de prompts, y es la base para construir aplicaciones reales con Claude y ChatGPT.

Lo que vas a lograr

#	Al terminar el curso podrás...	Nivel cognitivo	Dónde
1	Explicar con tus palabras cómo un modelo de lenguaje produce texto y por qué puede equivocarse con total seguridad.	Comprender	Nivel 0
2	Escribir prompts con las cinco piezas del método CLARO y corregir prompts pobres ajenos.	Aplicar	Nivel 1
3	Guiar el razonamiento del modelo con ejemplos, descomposición en pasos y criterios de éxito verificables.	Analizar	Nivel 2
4	Administrar el contexto y exigir salidas estructuradas (JSON) que tu programa pueda consumir sin romperse.	Analizar	Nivel 3
5	Empaquetar tu experiencia en instrucciones persistentes, proyectos y <i>skills</i> reutilizables.	Crear	Nivel 4
6	Conducir un ciclo profesional de desarrollo asistido por IA: especificar, construir por piezas, probar, revisar y documentar.	Crear	Nivel 5
7	Entregar en equipo una aplicación funcional, documentada y defendida ante un jurado.	Crear	Proyecto

 **Tu equipo de trabajo**

 Un computador por equipo con navegador actualizado y conexión estable.

 Una cuenta de Claude y/o ChatGPT habilitada por la institución. Con la versión gratuita alcanza para los niveles 0 a 3.

 Un editor de código (VS Code o uno en línea) desde el nivel 3 en adelante.

 Este manual impreso o en pantalla, lápiz, y un cronómetro visible para todo el salón.

 **Cuatro roles que rotan cada nivel**

 **Piloto:** es la única persona que escribe en el teclado durante el nivel.

 **Copiloto:** lee el prompt en voz alta antes de enviarlo y vigila que tenga las cinco piezas.

 **Auditor:** verifica la respuesta. Su pregunta favorita es «¿cómo lo comprobamos?».

 **Cronista:** guarda los prompts que funcionaron en la bitácora del equipo.

Cómo está construido este libro

Cada nivel sigue la misma ruta para que tu energía mental se gaste en pensar, no en descifrar instrucciones. Primero recuerdas lo del nivel anterior, después el docente **modela** un ejemplo completo pensando en voz alta, y luego lo recorres tú con el método **PRIMM** adaptado a

prompts: **P**redecir qué responderá el modelo, **P**robarlo de verdad, **I**ntestigar por qué respondió así, **M**odificar una sola pieza y, por último, **C**rear el tuyo desde cero. Cierras con un checkpoint honesto y un reto que vale XP.

El andamiaje se retira poco a poco: en el nivel 1 te damos el prompt casi escrito; en el nivel 5 solo te damos el problema. Eso es intencional y se llama *desvanecimiento del apoyo*. Si en algún momento sientes que «ya no te dan todo», es porque ya no lo necesitas.

Señales del camino

Estas marcas se repiten en todo el libro. Si las reconoces, sabes qué hacer sin preguntar.

**Prompt modelo**
Un prompt completo, explicado pieza por pieza. Cópialo tal cual la primera vez.

**Respuesta esperada**
Lo que debería devolver el modelo. Si lo tuyo difiere mucho, investiga antes de seguir.

**Reto**
XP a la izquierda. Marca las casillas solo si cumpliste cada criterio.

**Cazabugs**
Prompts rotos a propósito. Diagnostica antes de reescribir.

**Checkpoint**
Autoevaluación honesta. Marcar «todavía no» no resta XP: ahorra tiempo.

**Anexo**
Plantillas listas para copiar al final del libro. Son tu caja de herramientas.

Rangos: en qué te conviertes

0-400 XP Aprendiz Copias prompts y los ajustas. 	401-800 XP Artesano Escribes prompts propios que funcionan a la primera. 	801-1200 XP Ingeniero Diseñas plantillas, verificas y automatizas. 	1201+ XP Constructor Llevas una idea hasta un producto que otros usan.
--	---	---	---

Mapa del curso

1200 minutos

Diez sesiones de dos horas. El docente proyecta el tiempo restante y actualiza la tabla de XP al cerrar cada nivel. Nadie avanza de nivel sin pasar su checkpoint.

S1 0:00 2:00	Nivel 0. Cómo piensa la máquina Tokens, contexto, alucinación y acuerdos de uso	Demostración en vivo y caza de mitos	120 XP
S2-S3 2:00 6:00	Nivel 1. La anatomía de un prompt Método <code>CLARO</code> y verbos de tarea	Reescritura de prompts pobres	240 XP
S4-S5 6:00 10:00	Nivel 2. Prompts que razonan Ejemplos, pasos, criterios y control de invenciones	Duelo de rúbricas y cazabugs	260 XP
S5 10:00 10:15	Pausa activa. Guardar partida El teléfono descompuesto de las instrucciones	Dinámica corporal sin pantallas	0 XP
S6-S7 10:15 14:00	Nivel 3. Contexto y salidas exactas Roles, delimitadores, archivos y <code>JSON</code>	Conectar una respuesta con código real	280 XP
S8 14:00 16:00	Nivel 4. Skills: empaca tu experiencia Instrucciones persistentes, proyectos y <code>SKILL.md</code>	Publicar una skill para todo el curso	260 XP
S9 16:00 18:00	Nivel 5. Del prompt a la aplicación Especificar, construir por piezas, probar y revisar	Ciclo ESPIRAL sobre una app real	300 XP
S10 18:00 19:40	Proyecto final. Tu producto Cinco fases, entrega y demostración	Jurado, rúbrica y defensa de 4 minutos	320 XP
S10 19:40 20:00	Cierre. Créditos finales Insignias, bitácora y siguiente paso	Ticket de salida y premiación	40 XP



Retos marcados como «Extra»

Son para equipos veloces. Si el tiempo del nivel se acaba, pasan al siguiente sin penalización; siempre pueden volver al final o en casa.

Tres acuerdos que firmamos hoy



Verifico antes de entregar

Ninguna respuesta de IA entra a un trabajo sin que yo la haya comprobado en una fuente o probado en el computador.

«Si no lo puedo comprobar, no lo puedo afirmar.»



Cuido los datos

No escribo en un chat datos personales míos ni de otros: documentos de identidad, direcciones, contraseñas, claves de acceso o información de la familia.

«Lo que pego en un chat, sale de mis manos.»



Declaro mi uso

Digo en qué usé la IA y qué hice yo. Usarla bien no es trampa; esconderla sí lo es.

«La IA redactó el borrador; el criterio es mío.»

Comunicación asertiva: la idea que sostiene todo el libro



Un buen prompt y un buen mensaje a otra persona se parecen muchísimo: dicen el contexto, piden algo concreto, fijan criterios observables y no atacan a nadie. Cada vez que aprendas a pedirle algo a un modelo, estarás entrenando también la forma en que le pides algo a un compañero, a un docente o a un cliente.

Cómo piensa la máquina

token contexto probabilidad alucinación

Misión

Antes de aprender a pedirle cosas a un modelo de inteligencia artificial, necesitas saber qué tienes enfrente. No es un buscador, no es una calculadora y no es una persona. Es una máquina entrenada para continuar textos de la forma más plausible posible. Cuando entiendas eso, dejarás de pelear con ella y empezarás a dirigirla.

Al terminar este nivel podrás

- ✓ Explicar en dos frases cómo un modelo produce su respuesta.
- ✓ Predecir cuándo una respuesta tiene alto riesgo de estar inventada.
- ✓ Distinguir **token**, **contexto**, **prompt** y **modelo** sin confundirlos.
- ✓ Aplicar los tres acuerdos de uso responsable en un caso real.

Botín de XP

3 predicciones relámpago	30
Retos 0.1 y 0.2	50
Caza de mitos	20
Checkpoint firmado	20
Total del nivel	120 XP

Reloj del nivel

15' Demostración del docente	25' Experimento guiado	20' Conceptos y mitos	40' Retos	20' Acuerdos y cierre
--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------------



Asigna los roles ahora. Piloto, Copiloto, Auditor y Cronista. En cada nivel rotan una posición.

La máquina que continúa textos

Nivel 0

Un modelo de lenguaje grande —eso significa la sigla **LLM**— hace una sola cosa, millones de veces por segundo: mira el texto que ya existe y calcula cuál es el pedazo de texto más probable que sigue. Ese pedazo se llama **token**: puede ser una palabra, un trozo de palabra o un signo.

► Demostración del docente

Lee esta frase en voz alta y detente antes de la última palabra. Pide al curso que la complete a coro.

```
frase_incompleta

El profesor entró al salón y saludó a sus _____

Respuesta del curso
estudiantes (casi todos) · alumnos (algunos) ·
perros (nadie)
```

Acabas de hacer exactamente lo que hace el modelo. Nadie eligió «perros» porque, en el español que todos hemos leído y escuchado, esa continuación es rarísima. El modelo hace lo mismo pero con billones de ejemplos y una lista de probabilidades para cada token posible.



La consecuencia que cambia todo

El modelo no pregunta «¿esto es verdad?». Pregunta «¿esto suena a continuación razonable?». Por eso puede escribir con una seguridad perfecta algo completamente falso: está siendo **plausible**, no **veraz**. A esos errores seguros de sí mismos los llamamos **alucinaciones**.



Entonces, ¿por qué acierta tanto?

Porque para continuar bien un texto sobre física, historia o código, tuvo que absorber muchísimos patrones correctos. La verdad aparece como efecto secundario de la plausibilidad, no como garantía.

Cuatro palabras que vas a usar todo el curso

Palabra	Qué significa de verdad	Analogía que sí funciona
Prompt	Todo el texto que le entregas al modelo: tu pregunta, tus datos, tus reglas y tus ejemplos.	El encargo que le das a alguien que nunca ha trabajado contigo.
Token	La unidad mínima que el modelo lee y escribe. Un token es, en promedio, tres cuartos de palabra en español.	Las sílabas con las que armas cualquier palabra.
Contexto	Todo lo que el modelo puede «ver» en este momento: tu conversación actual y los archivos que le diste.	Un escritorio, no un archivador: cabe mucho, pero no infinito, y lo que no está encima no existe.
Modelo	El programa entrenado. No consulta internet salvo que tenga una herramienta de búsqueda activada.	Alguien que leyó media biblioteca hace un año y hoy responde de memoria.



Fecha de corte del conocimiento

Todo modelo se entrenó hasta cierta fecha. Si le preguntas por algo posterior, o inventa o te dice que no lo sabe. Cuando el tema sea reciente, dale tú la información o activa su herramienta de búsqueda, y verifica la fuente.

Experimento guiado: la misma pregunta, dos respuestas

Trabajen con el método PRIMM. No salten pasos: el paso de **predecir** es el que hace que el resto se te grabe.

1 Predice

Antes de tocar el teclado, escribe qué crees que pasará si le haces **dos veces la misma pregunta abierta** al modelo, en dos chats distintos.

Mi predicción: _____

2 Prueba

El Piloto abre un chat nuevo, pega esto, y lo repite en otro chat nuevo sin cambiar ni una letra.

prompt 0.1

claude · chatgpt

Escribe un eslogan de cinco palabras para una tienda de bicicletas usadas en mi ciudad.

El Cronista copia las dos respuestas en la bitácora.

3 Investiga

¿Las dos respuestas fueron idénticas? Casi nunca lo son. El modelo no elige siempre el token más probable: elige entre los más probables con algo de azar controlado. Ese azar hace que sea creativo... y también que no sea reproducible.

¿Qué se repitió entre las dos respuestas? _____

4 Modifica

Agrega al final del prompt esta única línea y vuelve a lanzarlo dos veces:

una sola línea nueva

Entrega exactamente 3 opciones numeradas, sin explicación.

La variación en el **contenido** sigue; la variación en la **forma** desaparece. Esa es tu primera lección de control: el formato se puede fijar; la creatividad, no del todo.

5 Crea

Escribe tu propio prompt de una línea sobre un tema tuyo y prueba si logras que la forma de la respuesta sea idéntica en dos chats distintos.

Predicciones relámpago

+30 XP

Tres situaciones. Escribe tu predicción **antes** de probar. Acertar vale XP; equivocarte y entender por qué vale más para tu aprendizaje.

Predicción A
+10

¿Cuántas letras "r" tiene la palabra ferrocarrilero?

El modelo responderá:

Predicción B
+10

Resume este texto: (y no pegas ningún texto debajo)

El modelo responderá:

Predicción C
+10

Dame tres fuentes académicas sobre un tema muy específico

El modelo responderá:

Qué observar en cada caso



En **A**, contar letras es difícil para una máquina que ve tokens, no letras sueltas: es un punto ciego conocido. En **B**, muchos modelos resumen algo imaginario en lugar de decir «no me diste el texto». En **C**, el riesgo de referencias inventadas es alto: títulos creíbles, autores reales, datos que no existen. Verifica siempre cada fuente antes de citarla.

Caza de mitos

Marca V o F y corrige el enunciado falso en una frase. +20 XP

#	Enunciado	V/F	Corrección
1	La IA busca la respuesta en internet cada vez que le preguntas algo.		
2	Si la respuesta está bien redactada, es porque es correcta.		
3	El modelo recuerda para siempre todo lo que le he escrito antes.		
4	Un prompt más largo siempre da mejores resultados que uno corto.		
5	La IA puede equivocarse incluso en temas en los que suele acertar.		

Retos del nivel

Reto 0.1

Atrapa una alucinación

Pídele al modelo datos muy específicos sobre algo local y pequeño: la historia de un barrio de tu ciudad, la fecha exacta de fundación de un colegio, el nombre del autor de un libro poco conocido. Luego verifica cada dato en una fuente confiable.

- ☐ Copiaste la respuesta completa en la bitácora.
- ☐ Marcaste con color los datos que no pudiste verificar.
- ☐ Escribiste una frase explicando por qué ese tema era terreno riesgoso.

🔗 Prueba también a preguntarle: «¿Qué tan seguro estás de cada dato y cuál deberías verificar?». Compara esa autoevaluación con lo que encontraste tú.



25

XP



Reto 0.2

El caso del dato sensible

Lee esta situación y decide en equipo qué harían: «Camila quiere que la IA le organice el cronograma de la brigada de salud del colegio. Para eso piensa pegar la lista completa: nombres, edades, teléfonos y diagnósticos de 40 estudiantes».

- ☐ Explicaron qué parte del plan viola el acuerdo de cuidado de datos.
 - ☐ Propusieron una alternativa que logra lo mismo sin exponer a nadie.
 - ☐ Escribieron el prompt corregido que sí usarían.
-  Pista de la alternativa: los datos se pueden reemplazar por etiquetas (E1, E2, E3) o por categorías. El modelo no necesita saber quién es cada persona para armar un cronograma.

Checkpoint del Nivel 0

Marca con honestidad	Lo domino	Casi	Ayuda
Explico en dos frases cómo el modelo produce una respuesta.	☐	☐	☐
Reconozco tres situaciones donde el riesgo de invención es alto.	☐	☐	☐
Sé qué datos nunca debo escribir en un chat.	☐	☐	☐

XP del nivel

Firma del docente

Firma: explicación oral

La anatomía de un prompt

CLARO

Misión

Le pediste «hazme un resumen» y te devolvió algo inútil. No fue culpa del modelo: fue un encargo incompleto. Un prompt es una instrucción de trabajo, y las instrucciones de trabajo tienen partes. En este nivel aprendes las cinco piezas que convierten un deseo vago en una orden ejecutable.

Al terminar este nivel podrás

- ✓ Nombrar y usar las cinco piezas del método **CLARO**.
- ✓ Elegir el verbo de tarea correcto en lugar de «hazme algo».
- ✓ Especificar el formato exacto de la respuesta que necesitas.
- ✓ Diagnosticar y reparar prompts pobres escritos por otra persona.

Botín de XP

3 predicciones relámpago	30
Retos 1.1, 1.2 y 1.3	140
Cazabugs (3 fallas)	30
Ficha CLARO en la bitácora	20
Checkpoint firmado	20
Total del nivel	240 XP

Reloj del nivel

20' Modelado	40' Práctica guiada	20' Predice	80' Retos	40' Bugs y cierre
------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------



Rota los roles ahora. Quien era Piloto pasa a Copiloto.

Ejemplo base: el mismo encargo, dos resultados

Nivel 1

Estos dos prompts piden lo mismo. El primero deja que la máquina adivine; el segundo no le deja ninguna duda. Léelos completos antes de seguir.

× Prompt vago

Explícame la fotosíntesis.

El modelo tiene que adivinar quién eres, cuánto sabes, para qué lo necesitas, qué tan largo y con qué forma. Va a elegir el promedio de internet: un texto correcto, genérico y probablemente inútil para tu clase.

☑ Prompt CLARO

Eres profesor de biología de grado décimo. Explica la fotosíntesis a estudiantes de 15 años que ya saben qué es una célula, pero no manejan química. Máximo 200 palabras, con una analogía de cocina y sin fórmulas. Entrega un párrafo introductorio, 4 viñetas y 1 pregunta de repaso.

Ahora la respuesta es predecible, evaluable y reutilizable. Además, tú ya sabes cómo se ve el éxito antes de leerla.

La regla de oro



Si tú no puedes describir cómo se ve una buena respuesta, el modelo tampoco puede producirla. Escribir un buen prompt es, sobre todo, **pensar bien el encargo antes de delegarlo**. Esa es la parte humana del trabajo y no la puede hacer la máquina por ti.

El método CLARO: cinco piezas, siempre las mismas

C

Contexto y papel

Quién es el modelo en esta tarea y en qué situación estamos. «Eres profesor de biología de grado décimo».

L

Labor

La tarea exacta, con un verbo de acción medible. «Explica», «compara», «corrige», «clasifica». Una sola tarea principal por prompt.

A

Audiencia

Para quién es el resultado y qué sabe esa persona. Cambia el vocabulario, la profundidad y los ejemplos.

R

Reglas

Límites y criterios de éxito: longitud, tono, lo que debe incluir y —muy importante— lo que debe evitar.

O

Output

La forma exacta de la entrega: tabla, viñetas, JSON, número de secciones, idioma. Si no la defines, el modelo elige por ti.

Prompt modelo comentado

prompt 1.0

CLARO

```
1 Eres profesor de biología de grado décimo.
2 Explica la fotosíntesis a estudiantes de 15 años
3 que ya saben qué es una célula, pero no manejan química.
4
5 Reglas:
6 - Máximo 200 palabras.
7 - Usa una analogía con una cocina.
8 - No uses fórmulas químicas ni la palabra "adenosín".
9
10 Formato de entrega:
11 1. Un párrafo introductorio.
12 2. Cuatro viñetas con los pasos.
13 3. Una pregunta de repaso al final.
```

Qué hace cada línea

1 Contexto y papel: fija el punto de vista y el nivel de todo lo que viene después.

2 Labor: el verbo **explicar** es distinto de **resumir** o **demostrar**. Elígelo a conciencia.

3 Audiencia: decir qué ya sabe tu lector evita que te repitan lo obvio.

5-8 Reglas: el límite de palabras y la prohibición explícita son los controles más eficaces que existen.

10-13 Output: una lista numerada de partes. Ahora puedes revisar la respuesta con una lista de chequeo.



El orden CLARO no es obligatorio, pero sí es un buen hábito: contexto arriba, formato abajo. Lo último que lee el modelo pesa mucho en cómo entrega.

Verbos de tarea y formas de entrega

Cambiar un solo verbo cambia por completo el resultado. Esta tabla es tu menú: escoge el verbo que describe de verdad lo que necesitas, no el primero que se te venga a la cabeza.

Verbo	Qué produce	Úsalo cuando...
Explica	Un texto didáctico con causas y ejemplos.	quieres entender algo, no despacharlo.
Resume	Una versión más corta y fiel del original.	tienes el texto y te sobra información.
Compara	Semejanzas y diferencias, idealmente en tabla.	debes elegir entre dos o más opciones.
Clasifica	Etiquetas asignadas a una lista de elementos.	tienes muchos datos y pocas categorías.
Genera	Material nuevo: ideas, ejemplos, casos, preguntas.	estás arrancando y necesitas materia prima.
Critica	Fallas, riesgos y puntos débiles con argumentos.	ya tienes un borrador y quieres mejorarlo.
Reescribe	El mismo contenido con otra forma o tono.	el fondo está bien y la forma no.
Refactoriza	Código con la misma conducta y mejor estructura.	tu programa funciona pero está enredado.
Depura	Diagnóstico de un error concreto y su corrección.	algo falla y ya tienes el mensaje de error.
Traduce	El mismo contenido en otro idioma o registro.	cambias de público sin cambiar el mensaje.

☰

Formas de entrega que puedes exigir

✓

Tabla con columnas nombradas: «tabla con columnas concepto, ejemplo y error frecuente».

✓

Lista numerada con un máximo de elementos.

✓

Ficha con secciones fijas: «título, objetivo, pasos, advertencia».

✓

JSON con campos exactos, para que un programa lo lea (Nivel 3).

✓

Longitud en palabras, frases o minutos de lectura.

♥

Pedir bien también es asertividad

La comunicación asertiva tiene tres movimientos: describir el hecho, expresar lo que necesitas y proponer un criterio observable. Es exactamente CLARO.

✗

Pasivo: «bueno, cualquier cosa sirve».

✗

Agresivo: «eso está pésimo, hazlo bien».

✓

Asertivo: «el resumen quedó en 600 palabras y necesito 150; conserva las tres ideas centrales y elimina los ejemplos».

El estilo asertivo funciona igual con una máquina que con un compañero de equipo.

Cinco antipatrones que arruinan un prompt

Antipatrón	Por qué falla	Arréglalo así
«Hazlo mejor»	«Mejor» no es medible: el modelo adivina qué te molestó.	Nombra la dimensión: «más corto», «más formal», «con ejemplos colombianos».
Cinco tareas en un prompt	El modelo reparte esfuerzo y todas salen a medias.	Una tarea principal por mensaje; encadena los mensajes.
Contexto ausente	Responde para un lector promedio que no existe.	Di quién lee, qué sabe y para qué lo va a usar.
Pregunta que contiene la respuesta	El modelo tiende a darte la razón y confirma tu error.	Pregunta abierta: «¿qué problemas ves en esta idea?».
Cero formato	Recibes muros de texto imposibles de revisar.	Exige estructura y longitud desde el primer intento.



Prompt largo no es prompt bueno

Un prompt sirve cuando cada línea aporta una decisión. Si agregas frases de cortesía, repeticiones o adornos, solo estás gastando contexto. Escribe como quien redacta una orden de trabajo: denso, concreto y sin relleno.

Predice, prueba y repara

+30 XP

Predicción A +10	Predicción B +10	Predicción C +10
Resume este artículo para mi mamá. (sin pegar nada)	Escribe un correo para pedir permiso de salida pedagógica.	Eres experto en todo. Dame ideas geniales e innovadoras, ya.
Falta la pieza: _____	Falta la pieza: _____	Falta la pieza: _____

Cazabugs de prompts

prompt roto (3 fallas)

Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Necesito que me ayudes con algo del cole, es para mañana y estoy corriendo. Hazme un trabajo sobre el agua, que quede bien bonito y completo, y también sobre el reciclaje y ponle conclusiones y dibujos y que no sea muy largo pero tampoco corto.

Encuentra y repara

Este prompt tiene al menos tres fallas graves de las que estudiamos. Escríbelas y, debajo, reescribe el prompt completo con CLARO. Cada falla vale +10 XP.

1

2

3

Retos del nivel

40 XP

Reto 1.1

De vago a CLARO en tres rondas

Parte del prompt `Explicame las fracciones`. Lánzalo tal cual y guarda la respuesta. Luego agrégale una pieza CLARO por ronda (contexto, audiencia, reglas y formato), lanzando de nuevo cada vez.

☐ Guardaste las cuatro respuestas en la bitácora.

☐ Escribiste en una frase qué cambió exactamente en cada ronda.

☐ Señalaste cuál pieza produjo el salto de calidad más grande.

?

En la mayoría de equipos, la pieza que más mejora el resultado es **Audiencia**. Comprueben si les pasa lo mismo y discutan por qué.

Pide y construye | Ingeniería de prompts y skills de IA

16



Reto 1.2

El encargo real

Elijan una tarea auténtica que tengan pendiente esta semana en otra materia (un informe, una exposición, una cartelera, un taller). Escriban un prompt CLARO completo para que la IA les ayude **a preparar**, no a suplantar, ese trabajo.

- ☐ El prompt tiene las cinco piezas, marcadas en el margen con C, L, A, R y O.
- ☐ Pide un producto intermedio (esquema, preguntas guía, lista de fuentes por verificar), no el trabajo terminado.
- ☐ Incluye al menos una prohibición explícita.
- ☐ La respuesta obtenida fue verificada por el Auditor antes de guardarla.

♥ Entregar como propio un texto que escribió la máquina es deshonestidad académica. Usar la máquina para entender más rápido, ordenar tus ideas y revisar tu borrador es exactamente lo que hace un profesional.



Reto 1.3

Extra

Duelo de prompts a ciegas

Dos equipos escriben, por separado, un prompt para la misma tarea: «generar 5 preguntas de examen sobre el ciclo del agua para grado sexto, con respuestas y nivel de dificultad». Intercambien únicamente las **respuestas** obtenidas, sin mostrar los prompts.

- ☐ Cada equipo reconstruye el prompt del otro leyendo solo su resultado.
- ☐ Comparan lo reconstruido con el original y anotan las diferencias.
- ☐ Redactan juntos una versión mejorada que combine lo mejor de ambos.

Q Este ejercicio entrena la habilidad más valiosa del nivel: leer un resultado e inferir qué instrucción lo produjo. Es lo mismo que hará un profesional al depurar un sistema que se comporta raro.

Checkpoint del Nivel 1

Marca con honestidad	Lo domino	Casi	Ayuda
Nombro las cinco piezas de CLARO sin mirar el libro.	☐	☐	☐
Escojo el verbo de tarea correcto para lo que necesito.	☐	☐	☐
Especifico formato y longitud en todos mis prompts.	☐	☐	☐
Detecto qué pieza le falta a un prompt ajeno que salió mal.	☐	☐	☐

XP del nivel

Firma del docente

Firma: explicación oral

Prompts que razonan

ejemplos pasos criterios verificación

Misión

Ya sabes pedir. Ahora vas a aprender a **guiar el proceso**: mostrarle al modelo ejemplos de lo que quieres, partir una tarea grande en pasos verificables y entregarle la misma rúbrica con la que tú vas a calificarlo. Cuando un prompt trae criterios, deja de ser un deseo y se convierte en un contrato.

Al terminar este nivel podrás

- ✓ Usar ejemplos para fijar un patrón de salida difícil de describir.
- ✓ Descomponer una tarea grande en una cadena de prompts.
- ✓ Incluir criterios de éxito y pedir autorrevisión contra ellos.
- ✓ Aplicar cuatro tácticas comprobadas contra las invenciones.

Botín de XP

3 predicciones relámpago	30
Retos 2.1, 2.2 y 2.3	150
Cazabugs (3 fallas)	30
Rúbrica propia en la bitácora	30
Checkpoint firmado	20
Total del nivel	260 XP

Reloj del nivel

20' Modelado	35' Ejemplos y pasos	25' Rúbricas	80' Retos	40' Bugs y cierre
------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------



Rota los roles ahora. El Auditor de este nivel tendrá trabajo extra: aquí se verifica todo.

🔄 Recuerda antes de leer

1. Escribe de memoria las cinco piezas de CLARO: _____
2. ¿Qué antipatrón corriges con la frase «máximo 150 palabras»? _____

Muéstrale, no se lo describes

Nivel 2

Hay cosas que cuesta mucho explicar con palabras y nada mostrar con un ejemplo: un tono, un formato caprichoso, una manera de nombrar. Darle al modelo dos o tres ejemplos resueltos se llama **aprendizaje por ejemplos** y es la técnica con mejor relación esfuerzo/resultado de todo el curso.

📝 Prompt modelo con ejemplos

```
prompt 2.0 2 ejemplos

1 Clasifica comentarios de estudiantes sobre la app
2 del colegio en: ERROR, IDEA o ELOGIO.
3
4 Ejemplos:
5 Texto: "No me deja entrar desde el celular"
6 Etiqueta: ERROR
7
8 Texto: "Sería bacano ver las notas por materia"
9 Etiqueta: IDEA
10
11 Ahora clasifica:
12 Texto: "La nueva pantalla de horarios está muy clara"
13 Etiqueta:

Respuesta del modelo
ELOGIO
```

Por qué funciona tan bien

- 1-2 La instrucción define las etiquetas posibles. Sin lista cerrada, el modelo inventa categorías nuevas.
- 4-9 Dos ejemplos fijan el patrón: qué es entrada, qué es salida y con qué palabra exacta se responde.
- 11-13 La entrada nueva queda en el mismo molde. El modelo solo tiene que continuar el patrón: justo lo que mejor hace.

Cuántos ejemplos



Empieza con dos o tres. Si las respuestas se desvían siempre en el mismo punto, agrega un ejemplo que cubra **ese** caso difícil, no uno más de los fáciles.



Cuidado con ejemplos sesgados: si tus tres ejemplos son **ERROR**, el modelo etiquetará casi todo como error. Equilibra las categorías.

Descomponer: una tarea grande es una cadena de tareas pequeñas

Pedir «hazme una aplicación de tareas» en un solo mensaje es como pedirle a alguien que construya una casa en una frase. Se divide así:

Paso 1 Definir Qué problema resuelve y para quién. Salida: 5 requisitos numerados.	Paso 2 Diseñar Pantallas y datos. Salida: lista de campos y estados.	Paso 3 Construir Una pieza a la vez, con código completo y probado.	Paso 4 Revisar Casos límite, errores y seguridad. Salida: lista de hallazgos.
--	--	---	---

Regla práctica de la cadena



La salida de un paso es la entrada del siguiente, y tú la revisas antes de continuar. Si el paso 2 salió torcido y sigues adelante, el error se multiplica. Este control humano entre pasos es el corazón del trabajo profesional con IA.

Pedir el razonamiento (y sus límites)

✓ Sirve mucho cuando...

- ✓ El problema tiene varios pasos: cálculos, lógica, comparaciones.
- Necesitas **auditar** el proceso, no solo el
- ✓ resultado: «muestra tus supuestos antes de concluir».
- ✓ Quieres detectar en qué punto exacto se equivocó.

✗ No hace magia cuando...

- ✗ La tarea es simple: solo alarga la respuesta.
- ✗ Usas un modelo que ya razona internamente; pedirle «piensa paso a paso» aporta poco.
- ✗ Crees que el texto del razonamiento garantiza que el resultado es correcto. No lo garantiza: también puede ser plausible y falso.

Criterios de éxito y autorrevisión

La rúbrica dentro del prompt

Tu docente te entrega la rúbrica antes de evaluarte porque así puedes autocorregirte. Haz exactamente lo mismo con el modelo: entrégale los criterios y pídele que revise su propia respuesta contra ellos antes de dártela.

prompt 2.1

criterios + autorrevisión

```
1 Eres editor de textos escolares.
2 Reescribe el párrafo que está entre las etiquetas para
3 estudiantes de grado octavo.
4
5 Criterios de éxito:
6 1. Entre 90 y 110 palabras.
7 2. Ninguna frase de más de 25 palabras.
8 3. Conserva los tres datos numéricos del original.
9 4. Sin tecnicismos sin explicar.
10
11 Antes de responder: revisa tu texto contra los 4
12 criterios, corrige lo que falle y entrega solo la
13 versión final más una línea con el conteo de palabras.
14
15 <parrafo> ... aquí pegas el texto original ... </parrafo>
```

Por qué esta plantilla es tan poderosa

Hace tres cosas al tiempo: define calidad de forma medible, obliga a una pasada de revisión y te da un dato verificable (el conteo). Además te sirve a ti: si no eres capaz de escribir los criterios, todavía no tienes claro qué necesitas.

El ciclo de afinado: 4P

1 Pide Lanza tu prompt CLARO. No lo hagas perfecto: hazlo completo.	2 Prueba Contrasta la respuesta con tus criterios. Marca qué falló, en concreto.	3 Precisa Cambia una cosa: una regla, un ejemplo, un formato. Vuelve a lanzar.	4 Preserva Cuando funcione, guarda el prompt en la bitácora. Ese es tu activo.
--	---	---	---

Así se ve una iteración real

- Tú** Resume este informe en 5 viñetas para el rector.
- IA** Entrega 5 viñetas, pero técnicas y sin cifras.
- Tú** Dos fallas: usa lenguaje técnico e ignora las cifras. Reescribe: cada viñeta debe empezar con un dato numérico del informe y terminar con la decisión que sugiere.
- IA** Entrega 5 viñetas con dato + decisión.
- Tú** Bien. Guarda este formato; lo usaré cada mes.

Cómo dar retroalimentación al modelo

Igual que a una persona: describe el hecho, no el juicio; señala la dimensión, no el ánimo; pide la conducta esperada.

- ✗ «Está malísimo, no entendiste nada».
- «Faltan las cifras y el tono es técnico. Reescribe con un dato numérico por viñeta y lenguaje de uso común».
- ✓ un dato numérico por viñeta y lenguaje de uso común».



No es cortesía con la máquina: es precisión. La descripción concreta del problema es la que produce la corrección concreta, con un modelo y con un ser humano.

Cuatro tácticas contra las invenciones

Táctica	Cómo se escribe	Qué logra
Permitir el «no sé»	«Si no tienes certeza, responde exactamente: NO TENGO DATOS SUFICIENTES».	Le quita la presión de rellenar y te da una señal clara.
Encerrar la fuente	«Responde <i>únicamente</i> con información del texto entre etiquetas. No uses conocimiento externo».	Reduce muchísimo la invención en tareas de lectura.
Exigir el respaldo	«Por cada afirmación, cita la frase del documento que la sustenta».	Hace visible y verificable cada salto lógico.
Contraste cruzado	«Ahora critica tu respuesta anterior como si fueras un revisor escéptico».	Saca a flote supuestos frágiles y datos dudosos.

Ninguna táctica reemplaza tu verificación



Todas reducen el riesgo; ninguna lo elimina. Datos, cifras, nombres propios, fechas, citas y referencias se verifican siempre en la fuente original. Esa es tu firma profesional.

Predice, caza y construye

+210 XP

Predicción A

+10

3 ejemplos, todos de la etiqueta ERROR, y una entrada nueva que es un elogio.

El modelo tenderá a:

Predicción B

+10

"Responde solo con el texto dado" + una pregunta cuya respuesta no está ahí.

El modelo debería:

Predicción C

+10

"Revisa tu respuesta contra los criterios y corrige" en una tarea de longitud.

Cambiará sobre todo:

prompt roto (3 fallas)

Analiza estos 40 comentarios, clasifícalos, saca estadísticas, escribe conclusiones, propón mejoras y hazme las diapositivas. Tú sabes de esto, así que no te equivoques. Seguro que el problema es la conexión, ¿cierto? Si no encuentras datos, invéntate algo parecido.



Encuentra y repara

Hay una tarea múltiple, una pregunta que contiene la respuesta y una instrucción que garantiza invenciones. Nómbralas y escribe el **primer** prompt de la cadena corregida.

1

2

3

Retos del nivel



50
XP

Reto 2.1

El clasificador del curso

Recojan 12 frases reales de compañeros sobre cualquier tema del colegio. Construyan un prompt con tres etiquetas propias y tres ejemplos, y clasifiquenlas todas. Después clasifiquenlas ustedes a mano.

- ☐ Compararon etiqueta humana contra etiqueta del modelo, frase por frase.
- ☐ Calcularon cuántas coincidieron (aciertos sobre 12).
- ☐ Agregaron un cuarto ejemplo que corrige el caso donde más falló y volvieron a medir.

|| Medir antes y después es lo que separa «me pareció que mejoró» de «mejoró de 8/12 a 11/12». Lo segundo es ingeniería.



50
XP

Reto 2.2

Rúbrica adentro

Tomen un texto propio de otra materia. Escriban cuatro criterios medibles de calidad y un prompt que pida reescribirlo con autorrevisión contra esos criterios.

- ☐ Los cuatro criterios son verificables por un tercero (números, prohibiciones, estructura).
- ☐ El prompt exige revisión previa y entrega del reporte de cumplimiento.
- ☐ El Auditor comprobó los cuatro criterios en la respuesta y registró el resultado.

⚙️ Criterio débil: «que quede claro». Criterio fuerte: «ninguna oración de más de 25 palabras».



50
XP

Reto 2.3 Extra

Trampa de invención controlada

Diseñen una prueba: peguen un texto corto y hagan una pregunta cuya respuesta **no** esté ahí. Lancen dos versiones del prompt: una sin protección y otra con las tácticas 1 y 2 de la tabla.

- ☐ Documentaron literalmente las dos respuestas.
- ☐ Explicaron qué diferencia produjo cada táctica.
- ☐ Redactaron la versión definitiva que usarán de ahora en adelante para lectura de documentos.

⚠️ Están haciendo una evaluación controlada: misma entrada, una variable cambiada. Es el método experimental aplicado a prompts.

Checkpoint del Nivel 2

Marca con honestidad	Lo domino	Casi	Ayuda
Sé cuándo conviene dar ejemplos y cuántos poner.	☐	☐	☐
Parto una tarea grande en una cadena de pasos revisables.	☐	☐	☐
Escribo criterios de éxito medibles, no deseos.	☐	☐	☐
Aplico al menos dos tácticas contra invenciones y verifico igual.	☐	☐	☐

XP del nivel

Firma del docente

Firma: explicación oral

Contexto y salidas exactas

system delimitadores documentos JSON

Misión

Hasta ahora conversabas. Desde aquí empiezas a **construir**. Un programa no puede leer un párrafo bonito: necesita datos con forma fija. Y un modelo no puede usar lo que no le pusiste enfrente. Este nivel es el puente entre el chat y la aplicación.

Al terminar este nivel podrás

- ✓ Explicar qué cabe en el contexto y por qué el modelo «olvida».
- ✓ Separar instrucciones, datos y ejemplos con delimitadores.
- ✓ Trabajar sobre documentos exigiendo citas verificables.
- ✓ Pedir `JSON` con un esquema fijo y consumirlo desde código.

Botín de XP

3 predicciones relámpago	30
Retos 3.1, 3.2 y 3.3	170
Cazabugs (3 fallas)	30
Plantilla de documento	30
Checkpoint firmado	20
Total del nivel	280 XP

Reloj del nivel

20' Contexto	30' Delimitadores	35' JSON guiado	85' Retos	30' Cierre
------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------



Rota los roles ahora. A partir de este nivel el Piloto trabaja con editor de código abierto.

🔄 Recuerda antes de leer

1. Nombra las cuatro tácticas contra invenciones: _____
2. ¿Qué significa que la salida de un paso sea la entrada del siguiente?

El contexto es un escritorio, no una memoria

Nivel 3

Todo lo que el modelo puede usar en este instante está en su **ventana de contexto**: tus mensajes anteriores, las instrucciones del sistema, los archivos que subiste y su propia respuesta en curso. Es un espacio amplio pero finito. Lo que no está ahí, para el modelo no existe.

Entra

Instrucciones, datos pegados, archivos adjuntos, historial reciente de la conversación.

No entra

Lo que hablaste en otro chat, lo que está solo en tu cabeza, páginas que no abrió, archivos que no subiste.

Se pierde

En conversaciones muy largas, los detalles del inicio pesan menos. Repite lo esencial cuando retomes.

Tres hábitos de buena administración del contexto



1. Un chat por tarea: no mezcles la exposición de biología con tu proyecto de programación. **2.** Pega solo lo necesario: 3 páginas pertinentes valen más que 60 irrelevantes. **3.** Cuando la conversación se alargue, pide un resumen del acuerdo hasta ahí y arranca un chat nuevo con ese resumen como punto de partida.

Tres lugares donde viven tus instrucciones

Lugar	Qué es	Cuándo usarlo
Mensaje del usuario	Lo que escribes en el chat, aquí y ahora.	Tareas puntuales que cambian en cada mensaje.
Instrucciones persistentes	Preferencias o reglas que se aplican a todas tus conversaciones, o a las de un proyecto.	Tu idioma, tu nivel, tu estilo, el contexto de un curso o de un producto.
Instrucción de sistema	El encargo de fondo que un desarrollador fija por programación cuando construye una aplicación.	Define el papel y los límites del asistente dentro de tu app (Nivel 5).

Delimitadores: separa la instrucción de los datos

Cuando pegas un texto largo, el modelo puede confundir tus datos con tus órdenes. La solución es marcar fronteras claras con etiquetas.

```
prompt 3.1 JSON estricto

1 Extrae las tareas del texto entre etiquetas
2 y devuélvelas en JSON.
3
4 Esquema exacto:
5 {"tareas": [{"titulo": string,
6   "responsable": string,
7   "fecha": "AAAA-MM-DD" | null,
8   "prioridad": "alta"|"media"|"baja"}]}
9
10 Reglas:
11 - Responde SOLO con el JSON, sin texto
12   antes ni después.
13 - Si un dato no aparece, usa null.
14   No inventes fechas.
15 - Si no hay tareas: {"tareas": []}.
16
17 <texto> ... acta de la reunión ... </texto>

Respuesta del modelo
{"tareas": [{"titulo": "Enviar el formato",
"responsable": "Laura", "fecha": "2026-04-12",
"prioridad": "alta"}]}
```

Las cuatro reglas del JSON pedido

- 1 Muestra el **esquema**, no lo describas. Nombres de campos exactos y tipos permitidos.
- 2 Prohíbe el texto adicional. Un «¡Claro! Aquí tienes:» rompe el programa que lo lee.
- 3 Define qué pasa con lo desconocido: `null` explícito en vez de invención.
- 4 Define el caso vacío. Sin esta regla, el modelo improvisa cuando no encuentra nada.



Si tu plataforma ofrece «salida estructurada» o «modo JSON», actívalo: el sistema garantiza la forma. La regla escrita sigue siendo útil porque define el *contenido*.

Y ahora, tu primer puente hacia una app

Esa respuesta ya no es «un texto»: son datos. Este código los recorre y arma una lista en pantalla.

```
tareas.js

1 const datos = JSON.parse(respuestaDelModelo);
2
3 datos.tareas
4   .filter(t => t.prioridad === "alta")
5   .forEach(t => {
6     console.log(`${t.titulo} - ${t.responsable}`);
7   });

Salida en consola
Enviar el formato de inscripción - Laura
```

Valida siempre antes de confiar



Un modelo puede devolver JSON con una coma de más o un campo faltante. En código profesional se envuelve el `JSON.parse` en un `try/catch`, se revisa que existan los campos obligatorios y se define qué hacer si falla: reintentar, pedir corrección o avisar al usuario. Programa siempre para el día malo.

Predicción A +10	Predicción B +10	Predicción C +10
Pides JSON pero no prohibes texto extra.	El texto no menciona ninguna fecha y no definiste el null.	Pegas 50 páginas y preguntas por un detalle de la pág. 2.
Riesgo más probable: _____	El modelo hará: _____	Qué conviene hacer: _____



prompt roto (3 fallas)

Te paso el acta de la reunión aquí abajo mezclada con mis notas y mis instrucciones, organízalo. Dame un objeto con las tareas, más o menos así: título, quién, cuándo, y qué tan urgente es. Explicame primero tu razonamiento y luego el objeto.



Encuentra y repara

Faltan delimitadores, el esquema es una descripción en prosa y el texto previo romperá el análisis del programa. Escribe las tres correcciones concretas.

1

2

3

Retos del nivel



60 XP

Reto 3.1

El extractor de tareas

Escriban un acta ficticia de 10 líneas sobre la organización de un evento del colegio. Construyan el prompt con esquema JSON y extraigan las tareas.

- ☐ La respuesta es JSON puro: pega en un validador y no marca error.
- ☐ Al menos un campo quedó en `null` por falta de dato, sin invención.
- ☐ Probaron el caso vacío con un acta sin tareas y obtuvieron `{"tareas": []}`.

☒ Para validar sin instalar nada: pega el resultado en la consola del navegador dentro de `JSON.parse('...')`. Si no lanza error, tu formato es válido.



60 XP

Reto 3.2

Interrogatorio a un documento

Tomen un documento real y largo de otra materia. Escriban un prompt que responda cinco preguntas usando **solo** ese documento, con la frase textual que respalda cada respuesta.

- ☐ Incluye delimitadores y la regla de no usar conocimiento externo.
- ☐ Incluye la salida `NO TENGO DATOS SUFICIENTES` y al menos una pregunta que la dispare.
- ☐ El Auditor encontró cada frase citada en el documento original.

 Una cita que no aparece con Ctrl+F es una invención, aunque suene perfecta. Anótenla: es su mejor evidencia de lo aprendido en el Nivel 0.



Reto 3.3 Extra

De JSON a pantalla

Con el JSON del reto 3.1, escriban un archivo HTML mínimo que lo recorra y pinte una lista de tareas, con las de prioridad alta en rojo.

- ☐ El JSON está pegado dentro del archivo como constante.
- ☐ La lista se genera con código, no escrita a mano.
- ☐ Hay un `try/catch` que muestra un mensaje claro si el JSON viene roto.

🔗 Acaban de construir el esqueleto de cualquier aplicación con IA: prompt → datos estructurados → interfaz. Todo lo del Nivel 5 es este mismo patrón, más grande.

Checkpoint del Nivel 3

Marca con honestidad	Lo domino	Casi	Ayuda
Explico qué está y qué no está en el contexto del modelo.	☐	☐	☐
Separo instrucciones y datos con delimitadores claros.	☐	☐	☐
Escribo un esquema JSON con reglas para nulos y caso vacío.	☐	☐	☐
Sé por qué hay que validar la salida antes de usarla en código.	☐	☐	☐

XP del nivel

Firma del docente

Firma: explicación oral

Skills: empaca tu experiencia

instrucciones proyectos SKILL.md agentes

Misión

Llevas tres niveles escribiendo prompts buenos... y volviéndolos a escribir cada vez. Eso se acabó. En este nivel aprendes a empaquetar un procedimiento que ya funciona para que el modelo lo use solo cuando haga falta, una y otra vez, contigo y con tu equipo. Es el salto de «usar IA» a «construir con IA».

Al terminar este nivel podrás

- ✓ Elegir el peldaño correcto de la escalera de reutilización.
- ✓ Escribir un archivo `SKILL.md` con su frontmatter y su procedimiento.
- ✓ Redactar descripciones que hagan que la skill se active cuando debe.
- ✓ Evaluar riesgos antes de instalar una skill hecha por otra persona.

Botín de XP

Escalera resuelta en clase	30
Retos 4.1, 4.2 y 4.3	160
Cazabugs (2 fallas)	20
Skill publicada para el curso	30
Checkpoint firmado	20
Total del nivel	260 XP

Reloj del nivel

15' Escalera	25' Anatomía de una skill	45' Escribe la tuya	25' Prueba cruzada	10' Cierre
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------



Rota los roles ahora. El Cronista de este nivel será quien publique la skill del equipo.

Recuerda antes de leer

1. ¿Por qué se prohíbe el texto extra cuando pides JSON? _____
2. Escribe un delimitador válido y explica qué separa: _____

La escalera de la reutilización

Nivel 4

Cuando un prompt te funcionó tres veces, deja de ser un mensaje y pasa a ser un **procedimiento**. Cada peldaño de esta escalera guarda ese procedimiento en un lugar más estable y más compartible que el anterior.

Peldaño 1	Peldaño 2	Peldaño 3	Peldaño 4
Prompt guardado Un archivo o nota con tu plantilla. Lo copias y pegas. Gratis e inmediato.	Instrucciones y proyectos Reglas que se aplican solas a todas las conversaciones de un espacio de trabajo.	Skill Un procedimiento empaquetado que el modelo abre por su cuenta cuando la tarea encaja.	Agente con herramientas Además de instrucciones, puede ejecutar acciones: leer archivos, correr código, consultar sistemas.

Cómo elegir el peldaño



¿Lo usas tú, de vez en cuando? Peldaño 1. ¿Se aplica siempre en un mismo contexto (una materia, un producto, un cliente)? Peldaño 2. ¿Es un procedimiento con pasos, plantillas y criterios que quieres compartir con tu equipo? Peldaño 3. ¿Necesita *hacer* cosas y no solo escribir? Peldaño 4. Subir de peldaño antes de tiempo cuesta trabajo sin beneficio.

Qué es exactamente una skill

Una **skill** es una carpeta con un archivo `SKILL.md` que contiene instrucciones, y opcionalmente plantillas, ejemplos o scripts de apoyo. El modelo lee primero solo el nombre y la descripción; si tu petición encaja con esa descripción, entonces abre el archivo completo y sigue el procedimiento. Ese ahorro se llama **carga progresiva**: el contexto no se llena de instrucciones que hoy no necesitas.



La invoca el modelo

Tú no escribes un comando. Describes tu tarea y el modelo decide si esa skill aplica. Por eso la **descripción** es la pieza más importante del archivo.



Se comparte como código

Al ser archivos en una carpeta, una skill se versiona, se revisa y se comparte con el equipo igual que cualquier otro artefacto del proyecto.



Hace consistente lo repetitivo

El mismo procedimiento, con los mismos criterios, sin importar quién lo pida ni cuántas veces. Eso es calidad profesional.

Anatomía de un archivo SKILL.md

fichas-de-estudio/SKILL.md

```
1 ---
2 name: fichas-de-estudio
3 description: Genera fichas de estudio pregunta/respuesta
4   a partir de apuntes o de un capítulo. Úsala cuando pidan
5   fichas, flashcards, repaso o preparación de un examen.
6 ---
7
8 # Fichas de estudio
9
10 ## Procedimiento
11 1. Identifica los conceptos evaluables del material.
12 2. Redacta una ficha por concepto, nunca dos ideas juntas.
13 3. Ordena de lo básico a lo complejo.
14 4. Añade 3 fichas de aplicación al final.
15
16 ## Formato de salida
17 Tabla con columnas: n.º, pregunta, respuesta, dificultad
18 (baja | media | alta).
19
20 ## Reglas
21 - Solo contenido presente en el material entregado.
22 - Respuestas de máximo 25 palabras.
23 - Si el material es insuficiente, dilo y pide lo que falta.
```

Qué hace cada parte

1-6 El **frontmatter**: metadatos entre guiones. Es lo único que el modelo ve siempre.

2 `name`: corto, en minúsculas y con guiones. Es el identificador.

3-5 `description`: **qué hace y cuándo usarla**, con las palabras que la gente usaría al pedirlo.

10-14 Procedimiento en pasos imperativos. Escribe como un instructivo, no como un ensayo.

16-18 Formato de salida fijo: la misma disciplina del Nivel 1, ahora empaquetada.

20-23 Reglas y límites, incluida la conducta ante material insuficiente.

El error número uno: descripciones vagas



«Ayuda con documentos» no le dice al modelo cuándo usarla, así que nunca se activa o se activa siempre.

Escribe la descripción pensando en la frase exacta que diría un usuario: «cuando pidan fichas, flashcards, repaso o preparar un examen».

El mismo concepto en Claude y en ChatGPT

Mapa de equivalencias

Las dos plataformas resolvieron el mismo problema con nombres parecidos. Lo importante no son las marcas: es entender el concepto para que puedas moverte entre herramientas sin volver a empezar.

Concepto	En Claude	En ChatGPT	Peldaño
Preferencias siempre activas	Preferencias de usuario y memoria del perfil.	Instrucciones personalizadas y memoria.	2
Espacio de trabajo con archivos e instrucciones	Proyectos.	Proyectos.	2
Asistente empaquetado para un oficio	Skills e instrucciones de proyecto.	GPTs personalizados y agentes de espacio de trabajo.	3
Procedimiento reutilizable que el modelo invoca solo	Agent Skills (<code>SKILL.md</code>), en la app, en Claude Code y en la API.	Skills, disponibles en los planes de trabajo y educativos.	3
Conexión con tus herramientas y datos	Conectores y servidores MCP.	Conectores y acciones.	4
Agente que escribe y ejecuta código	Claude Code.	Codex.	4

Esta tabla envejece rápido: verifícala



Los nombres, los planes y las funciones cambian cada pocos meses. Antes de decidir algo importante, confirma en la documentación oficial: `docs.claude.com` y `help.openai.com`. Saber dónde verificar vale más que memorizar la versión de hoy.

Reglas de oro para escribir una skill que sí funcione

✓ Haz esto ✓ Un trabajo por skill. Si el nombre lleva «y», probablemente sean dos. ✓ Pasos numerados en modo imperativo, como una receta. ✓ Criterios de calidad medibles, igual que en el Nivel 2. ✓ Plantillas adjuntas en archivos aparte cuando sean largas. ✓ Pruébala con tres casos: uno típico, uno raro y uno donde no debería activarse.	✗ Evita esto ✗ Descripciones genéricas del tipo «asistente útil». ✗ Meter todo el conocimiento del mundo: el archivo se vuelve inmanejable. ✗ Instrucciones contradictorias («sé breve» y «explica en detalle»). ✗ Datos personales o credenciales dentro del archivo. ✗ Publicarla sin probarla: una skill mala contamina todas las respuestas.
--	--

Antes de instalar una skill de otra persona



Una skill es código y texto que va a dirigir el comportamiento del modelo. Revisa **todos** los archivos, no solo el `SKILL.md`. Desconfía de las que descargan contenido desde direcciones externas: ese contenido puede traer instrucciones ocultas. Instala solo lo que entiendes o lo que revisó alguien de confianza.

SKILL.md roto (2 fallas)

```
---
name: Ayudante General De Todo
description: Ayuda con cosas del colegio.
---
```

Escribe informes, corrige ortografía, resuelve ejercicios de mate, hace horarios y también traduce. Hazlo lo mejor que puedas, rápido.



Encuentra y repara

Dos fallas graves: una impide que la skill se active cuando debe y otra hace imposible que dé resultados consistentes. Nómbralas y reescribe el frontmatter.

1

2

Retos del nivel



60
XP

Reto 4.1

Tu primera skill

Elijan un procedimiento que ya repitan (resumir lecturas, revisar un texto con la rúbrica del profe, preparar un quiz, documentar código) y escríbanlo como `SKILL.md` completo.

- ☐ Frontmatter con `name` en minúsculas y una `description` que diga qué hace y cuándo usarla.
- ☐ Procedimiento de 4 a 8 pasos imperativos.
- ☐ Formato de salida fijo y al menos tres reglas, una de ellas sobre qué hacer si falta información.

📌 Si tu plan no permite instalar skills, no importa: pega el contenido del archivo al inicio de un chat o guárdalo como instrucciones de proyecto. El valor está en el procedimiento escrito, no en el botón.



50
XP

Reto 4.2

Prueba cruzada entre equipos

Intercambien skills con otro equipo. Cada equipo ejecuta la skill ajena con **sus** materiales y llena un reporte de tres líneas: qué salió bien, qué salió inconsistente y qué instrucción faltaba.

- ☐ Probaron un caso típico y uno raro.
- ☐ Entregaron el reporte con ejemplos concretos, no opiniones.
- ☐ El equipo autor aplicó al menos una corrección y la versión quedó marcada como v2.

💡 Den la retroalimentación como en el Nivel 2: hecho observado, efecto y sugerencia concreta. «Falla» no es un reporte; «con apuntes de 2 páginas generó 40 fichas repetidas» sí lo es.



Reto 4.3 Extra

La biblioteca del curso

Reúnan todas las skills del salón en un repositorio compartido con un índice: nombre, para qué sirve, quién la mantiene y fecha de última prueba.

- ☐ Ninguna skill duplica el trabajo de otra; si dos se parecen, las fusionaron.
- ☐ Cada una tiene al menos un caso de prueba documentado.
- ☐ El índice está ordenado por tema y es entendible para alguien que llega nuevo.

👥 Esto es exactamente lo que hace un equipo de desarrollo real con sus herramientas internas. Acaban de construir un activo del curso que sobrevive a ustedes.

Checkpoint del Nivel 4

Marca con honestidad	Lo domino	Casi	Ayuda
Explico los cuatro peldaños y elijo el adecuado para un caso.	☐	☐	☐
Escribo un <code>SKILL.md</code> completo sin plantilla a la vista.	☐	☐	☐
Redacto descripciones que se activan cuando deben.	☐	☐	☐
Sé qué revisar antes de instalar una skill ajena.	☐	☐	☐

XP del nivel

Firma del docente

Firma: explicación oral

Del prompt a la aplicación

especificar construir probar asegurar

Misión

Pedirle código a un modelo es fácil. Terminar un producto que funciona, que no se rompe con datos raros y que otra persona puede mantener, eso es ingeniería. En este nivel aprendes el ciclo que usan los equipos profesionales para desarrollar con IA sin perder el control de lo que están construyendo.

Al terminar este nivel podrás

- ✓ Escribir una especificación con criterios de aceptación verificables.
- ✓ Pedir código por piezas, con contexto técnico y pruebas.
- ✓ Depurar con IA usando una plantilla de diagnóstico.
- ✓ Revisar seguridad y documentar antes de entregar.

Botín de XP

Especificación aprobada	50
Retos 5.1, 5.2 y 5.3	180
Cazabugs (2 fallas)	20
README del proyecto	30
Checkpoint firmado	20
Total del nivel	300 XP

Reloj del nivel

20' Especificar	30' Construir por piezas	25' Depurar	25' Revisar y asegurar	20' Documentar
---------------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------



Rota los roles ahora. En este nivel el Auditor firma cada pieza antes de que el equipo avance.

⌂ Recuerda antes de leer

1. ¿Qué debe contener la `description` de una skill? _____
2. Menciona dos criterios medibles que usarías para evaluar un texto: _____

El ciclo ESPIRAL

Nivel 5

Se llama espiral porque no es una línea recta: cada vuelta produce una versión un poco más completa. Nunca intentes dar una sola vuelta gigante; da muchas vueltas pequeñas y revisa en cada una.

#	Paso	Qué produces	Pregunta de control
E	Especifica	Problema, usuarios, 5 requisitos y criterios de aceptación.	¿Cómo sabré que está terminado?
S	Selecciona	Tecnologías y alcance mínimo de la primera versión.	¿Qué puedo dejar por fuera hoy?
P	Planifica	Lista ordenada de piezas, con dependencias.	¿Cuál es la pieza más pequeña que ya sirve?
I	Implementa	Una pieza funcionando, con su prueba.	¿Entiendo cada línea que acabo de aceptar?
R	Revisa	Casos límite probados y errores corregidos.	¿Qué pasa si el usuario hace lo inesperado?
A	Asegura	Datos protegidos, entradas validadas, secretos fuera del código.	¿Qué es lo peor que podría salir mal?
L	Lanza	Versión entregable, README y demostración.	¿Otra persona podría continuar esto mañana?

Paso E: especifica antes de pedir una sola línea de código

```
prompt 5.0                                especificación
1 Eres analista de producto. No escribas código todavía.
2
3 Idea: una app web para que los estudiantes de mi colegio
4 reserven los computadores de la sala de sistemas.
5
6 Entrega:
7 1. El problema en una frase.
8 2. Dos tipos de usuario y qué necesita cada uno.
9 3. Cinco requisitos funcionales numerados.
10 4. Por cada requisito, un criterio de aceptación con la
11     forma: "Dado ..., cuando ..., entonces ...".
12 5. Tres cosas que NO hará la primera versión.
13
14 Antes de entregar, hazme hasta 3 preguntas si algo
15 del encargo es ambiguo.
```

Por qué este prompt vale oro

✓ **Prohíbe el código.** Sin esta frase, el modelo salta a programar y tú pierdes la etapa de pensar.

✓ **Pide criterios de aceptación.** Son pruebas escritas en español: después se convierten en tus casos de prueba.

✓ **Pide lo que NO se hará.** Definir el alcance evita el proyecto infinito.

✓ **Le permite preguntar.** Una buena pregunta del modelo te ahorra dos horas de trabajo equivocado.



Guarda la especificación en un archivo del proyecto. Será el contexto que pegarás al inicio de cada sesión de trabajo.

Pedir código como profesional

Pasos I y R

Regla	Por qué	Cómo se escribe
Una pieza por petición	Las respuestas gigantes son imposibles de revisar y esconden errores.	«Implementa solo la función que valida el formulario.»
Declara el entorno	Sin versiones, el modelo mezcla estilos y usa funciones inexistentes.	«HTML, CSS y JavaScript sin librerías; debe correr abriendo el archivo.»
Exige archivo completo	Los fragmentos sueltos generan errores de pegado difíciles de rastrear.	«Entrega el archivo completo, listo para reemplazar.»
Pide pruebas y casos límite	Un programa que solo funciona con datos perfectos no sirve.	«Incluye 3 casos de prueba, uno con entrada vacía.»
Pide comentarios donde importa	Necesitas entender lo que aceptas; si no lo entiendes, no lo entregues.	«Comenta las decisiones no obvias, no cada línea.»
Exige manejo de errores	El día malo llega siempre: conexión caída, campo vacío, JSON roto.	«Qué hacer si falla la petición: mensaje claro y sin romper la vista.»

Prompt de implementación

```
prompt 5.1                                una pieza

1 Contexto: app de reservas de sala de sistemas.
2 HTML + CSS + JS sin librerías. Corre abriendo index.html.
3
4 Tarea: implementa SOLO la función reservar(equipo, hora)
5 que registre una reserva en un arreglo en memoria.
6
7 Reglas:
8 - Rechaza reservas de equipos ya ocupados en esa hora.
9 - Rechaza horas fuera del rango 7:00-17:00.
10 - Devuelve {ok: true} o {ok: false, motivo: "..."}
11 - Sin variables globales nuevas.
12
13 Entrega: la función completa, 3 casos de prueba
14 (uno válido, uno duplicado, uno fuera de rango) y una
15 línea explicando qué decisión tomaste y por qué.
```

Prompt de depuración

```
prompt 5.2

1 Qué esperaba: al reservar dos veces el
2 la segunda debe rechazarse.
3 Qué ocurre: las dos se aceptan.
4 Error en consola: (pega aquí el mensaje)
5 Qué ya probé: imprimí el arreglo y sí
6
7 <codigo> ... solo la función implicada
8
9 Dame 3 hipótesis de causa ordenadas por
10 cómo comprobar cada una, y solo después
11 de la hipótesis más probable.
```

 Pedir hipótesis antes que la corrección te e...
Si solo pides «arréglalo», aprendes cero y...
código que estaba bien.

Pasos A y L: asegurar y entregar

Lista de seguridad mínima

- ✓ Ninguna clave, token ni contraseña dentro del código ni del prompt.
- ✓ Toda entrada del usuario se valida antes de usarse o guardarse.
- ✓ Los mensajes de error no revelan detalles internos del sistema.
- ✓ Datos personales: solo los indispensables, y con permiso.
- ✓ Cada dependencia que agregues: sabes qué hace y por qué está ahí.

README que sí sirve

- ✓ Qué hace el proyecto, en dos frases.
- ✓ Cómo ejecutarlo, paso a paso, desde cero.
- ✓ Qué falta o qué se sabe que falla.
- ✓ Quién lo mantiene y cómo reportar un problema.
- ✓ Qué partes se construyeron con ayuda de IA y quién las revisó.

La regla que no se negocia



Tú firmas lo que entregas. Si no puedes explicar en voz alta qué hace una función que te entregó el modelo, todavía no es tuya: pídele que te la explique, reescríbela o cámbiala por algo que sí entiendas. Programar aceptando código que no comprendes produce sistemas que nadie puede arreglar el día que fallan.

Agentes de código: el peldaño 4 en acción

Herramientas como **Claude Code** o **Codex** no conversan sobre tu proyecto: trabajan *dentro* de él. Leen tus archivos, ejecutan comandos, crean ramas y proponen cambios completos. Aceleran muchísimo, y por eso mismo exigen más disciplina de tu parte.

Si

Dales objetivos claros, el alcance del cambio y cómo verificar que funcionó.

Revisa

Lee el cambio completo antes de aceptarlo, igual que revisarías el de un compañero.

Nunca

Les des acceso amplio a sistemas reales sin supervisión, ni aceptes cambios masivos que no leíste.

Retos del nivel

Reto 5.1

Especificación completa

Elijan la idea de app que llevarán al proyecto final y produzcan su especificación con el prompt 5.0. Revisen y corrijan ustedes el resultado: la especificación final es del equipo, no del modelo.

- ☐ Cinco requisitos numerados, cada uno con su criterio «dado / cuando / entonces».
- ☐ Tres exclusiones explícitas de la primera versión.
- ☐ Al menos una decisión donde el equipo contradijo al modelo, con la razón escrita.

🕒 Si la IA propone algo que no entienden o que no necesitan, quítenlo. El alcance lo define quien conoce el problema real: ustedes.



60
XP



Reto 5.2

Una pieza, tres pruebas

Implementen la pieza central de su app con el prompt 5.1 y hagan que sus tres casos de prueba pasen de verdad, ejecutándolos.

- ☐ El código corre sin errores en el navegador.
- ☐ Los tres casos se ejecutaron y quedó registrada la salida.
- ☐ Cada integrante puede explicar en voz alta qué hace cada parte.

⚠ Si un caso de prueba pasa a la primera y no entienden por qué, sospechen: probablemente están probando algo distinto de lo que creen.



Reto 5.3 Extra

Auditoría cruzada

Intercambien proyectos con otro equipo y hagan una revisión con la lista de seguridad mínima y la del README. Entreguen un informe de hallazgos con severidad (alta, media, baja).

- ☐ Cada hallazgo indica dónde está, por qué importa y cómo se corrige.
- ☐ Ningún hallazgo es un juicio de valor sin evidencia.
- ☐ El equipo auditado corrigió al menos los de severidad alta.

♥ Revisar el trabajo ajeno con respeto y precisión es una de las competencias más valoradas en un equipo profesional. Critiquen el código, nunca a la persona.

Checkpoint del Nivel 5

Marca con honestidad	Lo domino	Casi	Ayuda
Escribo criterios de aceptación antes de pedir código.	☐	☐	☐
Pido el código por piezas, con entorno, pruebas y errores previstos.	☐	☐	☐
Uso la plantilla de depuración en lugar de decir «no funciona».	☐	☐	☐
Reviso seguridad y documento antes de entregar.	☐	☐	☐
No entrego código que no puedo explicar.	☐	☐	☐

XP del nivel

Firma del docente

Firma: explicación oral

Tu producto, de verdad

especificar construir probar defender

Misión

Cien minutos. Un equipo. Un problema real de tu colegio o de tu barrio. Vas a usar todo: CLARO para pedir, ejemplos y criterios para guiar, JSON para conectar, una skill para no repetirte y el ciclo ESPIRAL para no perder el control. Al final defenderás tu producto ante un jurado en cuatro minutos.

Reglas del enfrentamiento

- ✓ Todo el equipo entiende todo el código entregado.
- ✓ Cada fase se cierra con la firma del Auditor antes de avanzar.
- ✓ La bitácora registra los prompts que funcionaron.
- ✓ Datos personales reales: prohibidos. Usen datos de ejemplo.

Botín de XP

Fase 1. Problema y especificación	60
Fase 2. Plan y prototipo de datos	60
Fase 3. Construcción por piezas	80
Fase 4. Pruebas y seguridad	60
Fase 5. Entrega y defensa	60
Total del proyecto	320 XP

Reloj del proyecto

20' Fase 1	15' Fase 2	35' Fase 3	15' Fase 4	15' Fase 5
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Roles fijos para el proyecto. Elijan según fortalezas; ya no rotan.

Cinco fases hasta la entrega

Proyecto final

Marca el avance real, no el deseado. Un equipo que llega a la fase 4 con algo pequeño y sólido supera a uno que llega a la fase 2 con una idea enorme.

Avance del producto					5 fases	Tiempo consumido					100 min			
☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Fase 1. El problema es el producto

+60 XP

Elijan un problema pequeño, real y verificable: reservar los computadores de la sala, organizar el préstamo de balones, registrar las horas del servicio social, generar fichas de estudio de una materia, ordenar los pedidos de la tienda escolar. Si no pueden nombrar a la persona que sufre el problema, cambien de idea.

- ✓ Frase del problema: «**[usuario]** necesita **[acción]** porque **[motivo]**, y hoy lo hace **[así]**».
- ✓ Especificación con el prompt 5.0: cinco requisitos y sus criterios de aceptación.
- ✓ Tres exclusiones explícitas de esta primera versión.

Fase 2. Datos antes que pantallas

+60 XP

Definan qué información maneja su producto y con qué forma. Escriban el esquema JSON de la entidad principal, con tipos y valores permitidos, y generen 5 registros de ejemplo con el modelo. Este paso les ahorrará la mitad de los problemas de la fase 3.

prompt sugerido

Propón el esquema JSON mínimo para [entidad principal]. Incluye tipos, valores permitidos y qué campos pueden ser null. Luego genera 5 registros de ejemplo realistas y 2 registros problemáticos que mi programa deba rechazar.

Fase 3. Construcción por piezas

+80 XP

Una pieza a la vez, con el prompt 5.1. Orden recomendado: primero la lógica que decide (funciones puras), después el almacenamiento en memoria y por último la interfaz. No pasen a la siguiente pieza hasta que la anterior esté probada.

#	Pieza	Prueba que la valida	Funciona	Explicada
1				
2				
3				
4				

Fase 4. Rompan su propio producto

+60 XP

Durante diez minutos, el objetivo del equipo es hacer fallar la aplicación: campos vacíos, textos larguísimos, números negativos, dos usuarios haciendo lo mismo al tiempo, botones pulsados dos veces. Anoten cada falla y corrijan al menos tres.

- ✓ Lista de seguridad mínima del Nivel 5 revisada punto por punto.
- ✓ Los mensajes de error son claros para el usuario, no para el programador.
- ✓ Ningún dato personal real quedó dentro del proyecto.

Fase 5. Entrega y defensa

+60 XP

Cuatro minutos exactos ante el jurado. Este es el guion que funciona; síganlo en ese orden.

0:00-0:40 El problema Quién sufre qué y cómo se resolvía antes.	0:40-2:00 Demostración El producto funcionando en vivo, con el caso principal.	2:00-3:00 Cómo lo hicimos Dos prompts clave, la skill usada y una decisión difícil.	3:00-4:00 Límites Qué no hace, qué falló en las pruebas y qué sigue.
---	--	---	--

El truco de la defensa



Mostrar lo que **no** funciona y cómo lo detectaron suma más puntos que fingir perfección. Un jurado experimentado confía en el equipo que conoce sus propios límites.

Rúbrica de evaluación

Cómo se califica

Léela **antes** de empezar el proyecto. Una rúbrica no sirve para castigar al final: sirve para orientar mientras construyes. Es el mismo principio que aplicaste con los criterios dentro del prompt.

Criterio	1 · Inicial	2 · En proceso	3 · Competente	4 · Destacado
Calidad de los prompts	Peticiones vagas, sin contexto ni formato.	Usa CLARO parcialmente; algunas piezas faltan.	Prompts completos, con criterios medibles y formato exigido.	Además, iteró con evidencia y dejó plantillas reutilizables.
Verificación	Aceptó las respuestas tal como llegaron.	Verificó algunos datos de forma informal.	Verificó datos y código contra fuentes y pruebas.	Documentó qué falló en la verificación y cómo lo corrigió.
Producto	No ejecuta o no resuelve el problema planteado.	Ejecuta con errores frecuentes en uso normal.	Cumple los criterios de aceptación definidos.	Además maneja casos límite y errores con elegancia.
Comprensión	El equipo no explica el código entregado.	Solo una persona entiende las partes clave.	Todo el equipo explica qué hace cada pieza.	Explican también por qué descartaron otras opciones.
Uso responsable	Presentó trabajo de IA como propio o expuso datos.	Declaró el uso de forma incompleta.	Declaró el uso y protegió los datos.	Además evaluó impactos y límites éticos de su producto.
Trabajo en equipo	Uno trabajó, el resto observó.	Reparto desigual y comunicación confusa.	Roles cumplidos y retroalimentación concreta.	Resolvieron un desacuerdo con argumentos y evidencia.

 **Entregables**

 Carpeta del proyecto con el código funcionando.

 `README.md` según la lista del Nivel 5.

 Bitácora de prompts: mínimo cinco, con qué cambió cada iteración.

 La especificación con criterios de aceptación.

 Registro de pruebas: qué probaron, qué falló, qué corrigieron.

 Declaración de uso de IA firmada por el equipo.

 **Preguntas que hará el jurado**

 «Muéstrenme el prompt que más les costó afinar y por qué.»

 «¿Qué hace esta función? Explíquenla sin leer el código.»

 «¿Qué pasa si el usuario deja este campo vacío?»

 «¿En qué se equivocó la IA durante el proyecto?»

 «¿Qué harían distinto con una semana más?»

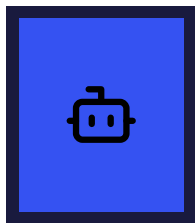
Créditos finales

Cierre

Terminaste el curso. Antes de cerrar el libro, haz estas tres cosas: reclama tus insignias, responde el ticket de salida y decide cuál es tu siguiente paso. Lo que no se cierra conscientemente, se olvida rápido.

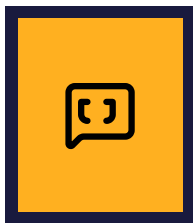
Insignias del curso

El docente marca cada insignia ganada. Tómale una foto: es tu pasaporte.



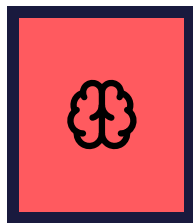
☐ **Desmitificador**

Atrapar y documentar una alucinación



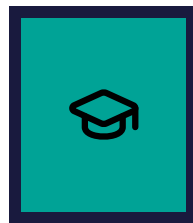
☐ **Voz CLARA**

Completar los retos 1.1 a 1.3



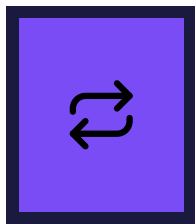
☐ **Maestro de rúbricas**

Medir mejora antes y después



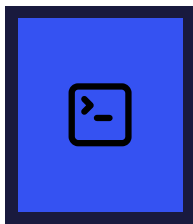
☐ **Traductor de datos**

JSON válido consumido por código



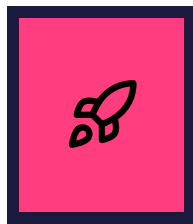
☐ **Empaquetador**

Skill publicada y probada por otro equipo



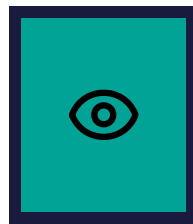
☐ **Constructor**

Pieza implementada con tres pruebas



☐ **Producto entregado**

Proyecto final defendido ante el jurado



☐ **Auditor implacable**

Hallazgo alto detectado en otro equipo

Ticket de salida

3	Tres cosas que aprendí y que podría explicarle a alguien que no vino.
2	Dos errores que ya no voy a cometer al pedirle algo a una IA.
1	Una cosa que quiero construir con lo que aprendí.



Si te gustó pedir bien

Profundiza en redacción técnica, análisis de requisitos y comunicación asertiva. Son las bases del análisis de producto.



Si te gustó construir

Sigue con fundamentos de programación, estructuras de datos, control de versiones con Git y pruebas automatizadas.



Si te gustó auditar

Explora seguridad informática, privacidad de datos y ética de la IA. Falta gente buena en ese lado del tablero.

Lo único que de verdad tienes que recordar



Las herramientas van a cambiar: cambiarán los nombres, los planes, los modelos y los botones. Lo que no cambia es lo que entrenaste aquí: pensar el encargo antes de delegarlo, escribir criterios verificables, revisar con rigor y responder por lo que entregas. Eso vale con cualquier máquina y con cualquier equipo humano.

Recuento final	Detalle	XP
Niveles 0 a 5		
Proyecto final		
Extras y bonus		
Rango alcanzado		

Nombre del estudiante

Equipo

Firma del docente

Anexo A · Biblioteca de prompts

[Copiar y adaptar](#)

Doce plantillas probadas. Los corchetes son huecos que tú rellenas. Ninguna funciona bien sin que pienses qué va adentro: la plantilla ahorra escritura, no criterio.

A1 Explicar un tema

Eres [rol experto en el tema].
Explica [tema] a [audiencia] que ya sabe [conocimiento previo] pero no [límite].
Máximo [N] palabras, con una analogía de [campo cotidiano] y sin [lo prohibido].
Entrega: párrafo + 4 viñetas + 1 pregunta.

A2 Resumir con respaldo

Resume el texto entre etiquetas en [N] viñetas para [audiencia].
Por cada viñeta, cita la frase textual que la sustenta. Si algo no está en el texto, escribe NO ESTÁ EN EL DOCUMENTO.
<texto> ... </texto>

A3 Preguntas de examen

Genera [N] preguntas sobre [tema] para grado [X], mezclando recordar, comprender y aplicar.
Formato: tabla con columnas pregunta, respuesta, nivel cognitivo y error típico que cometería un estudiante.

A4 Revisar mi texto

Eres corrector exigente pero respetuoso.
Evalúa mi texto con estos criterios:
1. [criterio medible] 2. [criterio]
3. [criterio] 4. [criterio]
Entrega: tabla criterio/cumple/evidencia, y las 3 correcciones más importantes.
No reescribas el texto completo.

A5 Extraer datos a JSON

Extrae [entidades] del texto entre etiquetas.
Esquema: {"items":[{"campo": tipo, ...}]}
Reglas: solo JSON, sin texto adicional; usa null si falta el dato; si no hay nada, devuelve {"items": []}.
<texto> ... </texto>

A6 Comparar opciones

Compara [opción A], [opción B] y [opción C] para el caso: [contexto y restricciones].
Tabla con una fila por criterio: costo, dificultad, tiempo y riesgo.
Cierra con una recomendación y la condición que la haría cambiar.

A7 Especificar una app

Eres analista de producto. No escribas código.
Idea: [descripción en una frase].
Entrega: problema, 2 usuarios, 5 requisitos numerados con criterio "dado/cuando/entonces" y 3 cosas que NO hará la versión 1.
Hazme hasta 3 preguntas si algo es ambiguo.

A8 Implementar una pieza

Contexto: [proyecto], [lenguaje y versión], se ejecuta así: [cómo correrlo].
Implementa SOLO [función o componente].
Reglas: [validaciones], [qué devuelve], [qué no debe tocar].
Entrega archivo completo + 3 casos de prueba (uno inválido) + 1 línea de justificación.

A9 Depurar un error

Qué esperaba: [conducta esperada]
Qué ocurre: [conducta real]
Error exacto: [mensaje]
Qué ya probé: [intentos]
<codigo> [solo la parte implicada] </codigo>
Dame 3 hipótesis ordenadas, cómo comprobar cada una y solo después la corrección.

A10 Revisión de código

Revisa este código como revisor senior.
Busca: errores lógicos, casos límite sin manejar, riesgos de seguridad y nombres confusos. No lo reescribas.
Entrega tabla: hallazgo, severidad (alta, media, baja), línea y corrección sugerida.

A11 Plan de estudio

Tengo [N] días y [horas] al día para aprender [tema]. Mi nivel actual: [describelo].
Arma un plan con práctica de recuperación y repaso espaciado, indicando qué hago cada día y cómo compruebo que aprendí.
Formato: tabla día / actividad / comprobación.

A12 Abogado del diablo

Esta es mi idea: [idea o decisión].
Críticala como un escéptico experto.
Dame los 5 problemas más probables, qué evidencia los confirmaría o descartaría y qué cambiarías primero.
No me des la razón por cortesía.

Cómo se usa esta biblioteca



Escoge la plantilla, rellena los corchetes, lánzala y aplica el ciclo 4P. Cuando una versión te funcione dos veces seguidas, cópiala a la bitácora de tu equipo con un nombre propio. Al final del curso tendrás tu propia biblioteca, que vale más que esta.

Anexo B • Plantilla de skill

Para empaquetar

Copia esta estructura tal cual en un archivo llamado `SKILL.md` dentro de una carpeta con el nombre de tu skill. Si tu plataforma todavía no admite skills, úsala igual: es una excelente instrucción de proyecto.

```
[nombre-de-tu-skill]/SKILL.md

1 ---
2 name: [nombre-en-minusculas-con-guiones]
3 description: [Qué hace en una frase]. Úsala cuando
4   [situación 1], [situación 2] o cuando pidan
5   [palabras que diría el usuario].
6 ---
7
8 # [Título legible]
9
10 ## Cuándo NO usar esta skill
11 - [caso que parece pero no es]
12
13 ## Entradas que necesito
14 - [material o dato obligatorio]
15 - Si falta algo, pídelo antes de continuar.
16
17 ## Procedimiento
18 1. [paso imperativo]
19 2. [paso imperativo]
20 3. [paso de verificación contra los criterios]
21
22 ## Formato de salida
23 [estructura exacta: tabla, secciones, JSON...]
24
25 ## Criterios de calidad
26 - [criterio medible]
27 - [criterio medible]
28
29 ## Reglas y límites
30 - No inventes datos ausentes del material.
31 - [otra restricción propia del oficio]
```

Lista de verificación antes de publicar

- ✓ El nombre describe **un** trabajo, no una categoría.
- ✓ La descripción incluye las palabras que diría quien la necesita.
- ✓ Probada con un caso típico, uno raro y uno donde **no** debe activarse.
- ✓ Ningún dato personal, clave ni enlace externo sin justificar.
- ✓ Tiene autor, fecha y número de versión.
- ✓ Otra persona la ejecutó sin preguntarte nada.

Ficha de registro

Campo	Valor
Nombre	
Qué resuelve	
Autor y equipo	
Versión y fecha	
Última prueba	

Bitácora de prompts del equipo

Llena una fila cada vez que un prompt mejore. Esta tabla es la evidencia de tu proceso y parte de la calificación.

#	Objetivo del prompt	Qué cambié en esta versión	Qué mejoró (con evidencia)	v
1				
2				
3				
4				
5				

Anexo C •

Glosario

Vocabulario técnico

Úsalo para hablar con precisión. Nombrar bien las cosas es media ingeniería: quien confunde los términos, confunde los problemas.

Término	Definición de trabajo
Agente	Sistema de IA que además de responder puede ejecutar acciones con herramientas: leer archivos, correr código, consultar servicios.
Alucinación	Respuesta falsa presentada con seguridad. No es una mentira intencional: es el resultado de optimizar plausibilidad, no verdad.
Aprendizaje por ejemplos	Técnica de incluir en el prompt casos resueltos para fijar un patrón de entrada y salida.
Criterio de aceptación	Condición verificable que define cuándo un requisito está cumplido. Se escribe «dado..., cuando..., entonces...».
Contexto (ventana de)	Todo lo que el modelo puede ver en el momento de responder: instrucciones, conversación y archivos entregados.
Delimitador	Marca que separa instrucciones de datos, como <code><texto>...</texto></code> . Reduce confusiones y ataques de inyección.
Inyección de instrucciones	Ataque en el que un texto entregado al modelo contiene órdenes ocultas que intentan cambiar su comportamiento.
JSON	Formato de datos con pares nombre-valor que los programas leen sin ambigüedad.
LLM	Modelo de lenguaje grande. Sistema entrenado para predecir el siguiente token de un texto.
MCP	Protocolo estándar que permite conectar asistentes de IA con herramientas y fuentes de datos externas.
Prompt	Conjunto completo de instrucciones, datos y ejemplos que se entregan al modelo.
Instrucción de sistema	Encargo de fondo que define el papel y los límites del asistente dentro de una aplicación.
Salida estructurada	Respuesta que cumple un esquema fijo, para que un programa pueda consumirla con seguridad.
Skill	Procedimiento empaquetado (instrucciones, plantillas y recursos) que el modelo invoca por su cuenta cuando la tarea encaja.
Token	Unidad mínima de texto que el modelo procesa. En español, cerca de tres cuartos de palabra en promedio.
Verificación	Comprobación humana de datos y código contra la fuente o la ejecución real. Es obligatoria, no opcional.

Este curso está diseñado sobre cinco principios con respaldo en investigación educativa. Si tiene poco tiempo, conserve estos principios y recorte contenido: la estructura es la que produce el aprendizaje.

Principio	Qué implica en el aula	Dónde aparece en el libro
Carga cognitiva controlada	Un concepto nuevo a la vez, con ejemplos resueltos antes de la práctica libre.	Ejemplo base y prompt modelo al inicio de cada nivel.
Práctica de recuperación	Recordar antes de releer produce mucho más aprendizaje que subrayar.	Cajas «Recuerda antes de leer» y predicciones relámpago.
Andamiaje que se retira	Apoyo total al comienzo, retirado gradualmente hasta la autonomía.	Del prompt casi escrito (Nivel 1) al problema solo (Proyecto).
Retroalimentación formativa	Responder tres preguntas: a dónde voy, cómo voy y qué sigue.	Criterios de los retos, checkpoints y rúbrica entregada de antemano.
Metacognición	Hacer visible el propio proceso de pensamiento y sus errores.	Predicciones, bitácora de prompts y ticket de salida.

Cómo modelar (los primeros 15 minutos de cada nivel)

1. **Piense en voz alta.** Escriba el prompt en vivo y diga por qué elige cada pieza. Los estudiantes necesitan oír las dudas, no solo ver el resultado.
2. **Cometa un error a propósito** y corrijalo. Esto normaliza la iteración y baja la ansiedad de equivocarse.
3. **Muestre una respuesta mala** antes de la buena. El contraste enseña más que el ejemplo perfecto aislado.
4. **Termine con la pregunta de control** del nivel y deje que un estudiante la responda antes de arrancar la práctica.

⚠ Errores frecuentes y cómo intervenir

- ✗ **Copiar y entregar.** Intervención: pida que expliquen en voz alta una parte al azar; califique la explicación, no el texto.
- ✗ **Prompts kilométricos.** Intervención: pida eliminar tres líneas sin perder calidad.
- ✗ **Aceptar la primera respuesta.** Intervención: exija la versión 2 con evidencia de qué mejoró.
- ✗ **Verificación simulada.** Intervención: pida la fuente exacta y compruébenla juntos en pantalla.

✔ Adaptaciones

- ✓ **Sin cuentas suficientes:** trabaje con un solo equipo en pantalla grande y los demás como auditores que predicen y verifican.
- ✓ **Sin conexión:** los niveles 1 y 2 se pueden hacer completos en papel; el docente actúa como «modelo humano» y responde literalmente lo que le piden.
- ✓ **Grupos avanzados:** exijan medición cuantitativa en el Reto 2.1 y una skill con archivos de apoyo en el Nivel 4.
- ✓ **Menos tiempo:** conserve niveles 0, 1, 3 y el proyecto; los niveles 2, 4 y 5 pueden comprimirse a demostración guiada.

Una advertencia sobre el tono



La tentación es prohibir o celebrar. Ninguna de las dos enseña. La postura que funciona con adolescentes es la del entrenador exigente: «esta herramienta es potente, aquí están sus fallas reales, y en este curso vamos a demostrar con evidencia qué hace bien y qué hace mal». La verificación deja de ser una regla impuesta y se convierte en una forma de tener la razón con pruebas, que es algo que a esta edad importa mucho.

Actividad sin pantallas: el modelo humano

Quince minutos. Funciona como pausa activa entre los niveles 2 y 3.

1 Prepara	Un estudiante hace de «modelo»: solo puede usar la información literal que le den y debe obedecer las instrucciones al pie de la letra, incluyendo las ambigüedades.
2 Pide	Otro estudiante le da una instrucción vaga, por ejemplo «dibuja una casa bonita». El «modelo» dibuja tomando decisiones arbitrarias en cada punto no especificado.
3 Corrige	El curso reescribe la instrucción con CLARO hasta que dos «modelos» distintos produzcan dibujos casi iguales. Ese es el criterio de éxito del juego.
4 Conecta	Cierre preguntando: «¿quién falló aquí, el modelo o la instrucción?». Esa pregunta es toda la lección del curso condensada.

Anexo E • Solucionario

Solo después de intentarlo

Mirar la respuesta antes de intentarlo produce la sensación de haber aprendido sin el aprendizaje. Intenta primero, compara después y, si fallaste, escribe en una línea **por qué** fallaste: esa línea vale más que la respuesta correcta.

Nivel 0 • Predicciones y mitos

0A Contar letras

Suele fallar o dudar. El modelo procesa tokens, no letras sueltas, así que contar caracteres es un punto ciego conocido. Si necesitas exactitud en este tipo de tarea, pídele que escriba un programa que cuente, en lugar de contar él.

0C Fuentes académicas

Riesgo alto de referencias inventadas: títulos verosímiles, autores reales y datos que no existen. Sin herramienta de búsqueda activada, trata toda referencia como no verificada hasta que la encuentres tú.

0B Resumen sin texto

Lo correcto es que pida el texto. Muchos modelos, sin embargo, resumen algo imaginario o preguntan a medias. Es la demostración más limpia de que la plausibilidad puede más que la verdad cuando falta información.

0 • Mitos Respuestas

1 F — solo busca si tiene esa herramienta activada. **2 F** — la buena redacción no es evidencia de verdad. **3 F** — recuerda lo que esté en el contexto o en la memoria configurada, no todo. **4 F** — sirve lo pertinente, no lo largo. **5 V** — el error es siempre posible, incluso en su terreno fuerte.

Nivel 1 • Piezas faltantes y prompt roto

1A «Resume este artículo»

Falta el **dato** mismo (no pegaste el artículo) y falta **Audiencia** concreta: «para mi mamá» no dice qué sabe ni qué necesita. Agrega el texto delimitado y describe a la lectora.

1C «Ideas geniales»

Falta todo lo medible: **Contexto** real, **Labor** concreta y criterios. «Experto en todo» no aporta nada; «genial e innovador» no es evaluable. Define el problema, las restricciones y el número de ideas.

1B Correo de permiso

Faltan **Reglas** y **Output**: destinatario, tono, extensión, datos obligatorios (fecha, lugar, responsable) y formato de salida. Sin eso recibirás un correo genérico imposible de enviar.

1 • Bugs Las tres fallas

1. Tarea múltiple (agua y reciclaje, con conclusiones y dibujos). **2.** Criterios contradictorios e inmedibles («ni largo ni corto», «bonito»). **3.** Cero contexto y cero audiencia: no dice grado, materia ni para qué. Además, delega el trabajo completo: reescríbelo pidiendo un esquema y preguntas guía.

Reescritura sugerida del prompt roto 1

versión reparada

Eres docente de ciencias naturales de grado séptimo. Ayúdame a preparar una exposición de 10 minutos sobre el cuidado del agua, para mis compañeros de 12 años.

Reglas: máximo 5 ideas centrales, ejemplos de Colombia, sin cifras que no puedas respaldar con una fuente.

Entrega: un esquema con las 5 ideas, una pregunta para abrir cada una y 3 datos que yo deba verificar antes de exponer, con la fuente sugerida para cada uno.

Por qué esta versión sí funciona

- ✓ Una sola tarea (preparar una exposición) y un solo tema.
- ✓ Audiencia y duración explícitas: cambian por completo la profundidad.
- ✓ Prohibición útil: nada de cifras sin respaldo.
- ✓ Producto intermedio: te ayuda a preparar, no te suplanta.
- ✓ Incluye trabajo de verificación para ti.
- ✓ Honestidad académica incorporada.

Nivel 2 · Ejemplos, protección y cadena

2A Ejemplos desbalanceados

Tenderá a etiquetar la entrada nueva como ERROR. El patrón dominante de los ejemplos arrastra la respuesta. Solución: equilibrar las categorías y añadir un ejemplo del caso que falla.

2C Autorrevisión

Mejora sobre todo el **cumplimiento formal**: longitud, estructura y prohibiciones. El contenido mejora menos. Por eso los criterios deben ser medibles: lo medible es lo que la autorrevisión puede corregir.

2B Pregunta sin respuesta en el texto

Debería declarar que la información no está. Con la regla de encierro y el «no sé» permitido, la probabilidad de invención baja mucho; sin ellas, es alta. Compruébalo lanzando las dos versiones.

2 · Bugs Las tres fallas

1. Cinco tareas en un mensaje: divídelas en cadena. **2.** «Seguro que el problema es la conexión, ¿cierto?» induce la respuesta; pregunta abierta. **3.** «Invéntate algo parecido» autoriza explícitamente la alucinación; reemplázala por «si no hay datos, escribe NO TENGO DATOS SUFICIENTES».

Nivel 3 · Contexto y JSON

3A JSON con texto alrededor

Lo más probable es un preámbulo tipo «¡Claro! Aquí tienes:» o bloques de formato. Eso rompe el análisis del programa. Prohíbe el texto adicional y, si tu plataforma lo ofrece, activa la salida estructurada.

3C 50 páginas, un detalle

Conviene recortar: entrega solo las secciones pertinentes, o pide primero un índice y luego trabaja la sección concreta. Menos contexto pertinente supera a mucho contexto irrelevante.

3B Campo sin dato

Sin regla explícita, tiende a inventar una fecha plausible o a omitir el campo, y ambas cosas rompen tu programa. La regla «usa null y no inventes» convierte un error silencioso en un dato honesto.

3 · Bugs Las tres correcciones

1. Encerrar el acta en `<acta>...</acta>` y sacar las instrucciones fuera. **2.** Escribir el esquema JSON literal con nombres de campo y tipos, en vez de describirlo. **3.** Eliminar el «explícame tu razonamiento» de la misma respuesta: pide el JSON puro y, si quieres el razonamiento, pídelo en un mensaje aparte.

Nivel 4 · Skill rota

```
frontmatter reparado

---
name: revision-de-textos-escolares
description: Revisa un texto escolar contra una rúbrica
  de 4 criterios y devuelve hallazgos y correcciones.
  Úsala cuando pidan revisar, corregir o evaluar un
  ensayo, informe o taller antes de entregarlo.
---
```

Las dos fallas

- ✗ **Descripción vaga** («ayuda con cosas del colegio»): el modelo no puede saber cuándo activarla, así que no se activa o se activa siempre.
- ✗ **Alcance ilimitado** (informes, ortografía, matemáticas, horarios y traducción): sin un trabajo definido no hay procedimiento posible ni resultados consistentes. Divídela en varias skills, una por oficio.

Nota adicional: el `name` debe ir en minúsculas y con guiones; los espacios y mayúsculas dificultan su uso como identificador.

Última pista para el docente y para el estudiante



Todas las soluciones de este anexo comparten una misma estructura de pensamiento: identificar qué información faltaba, qué criterio no era medible y qué verificación no se hizo. Si el estudiante aprende a hacerse esas tres preguntas frente a cualquier resultado —de una máquina o de una persona—, el curso cumplió su objetivo.